

Prozentuale Veränderung Klasse 7

1. Der dicke Rahmen ist der alte Wert (100 %). Der graue Streifen ist der neue Wert. Wie groß ist der neue Wert?



alt: 80 €

- a) 80 € um 25 % mehr

$$25\% = 20\text{ €}$$

$$80\text{ €} + 20\text{ €} = 100\text{ €}$$

$$= 125\% \text{ von } 80\text{ €}$$



alt: 60 kg

- b) 60 kg um 10 % weniger



alt: 40 m

- c) 40 m um 50 % mehr

2. Mit welcher Zahl multiplizierst du den alten Wert? Kreuze an. Rechne nicht aus.

- a) Ein Preis wird um 20 % erhöht.

☒ 1,2 ☐ 0,2 ☐ 0,8 $100\% + 20\% = 120\% \rightarrow \cdot 1,2$

- b) Ein Preis wird um 30 % gesenkt.

☐ 0,3 ☐ 0,7 ☐ 1,3

- c) Ein Preis wird um 90 % gesenkt.

☐ 0,9 ☐ 0,1 ☐ 1,9

- d) Ein Preis sinkt auf 70 %.

☐ 0,3 ☐ 0,7 ☐ 1,7

- e) Eine Miete steigt um 5 %.

☐ 1,5 ☐ 1,05 ☐ 0,05

- f) Ein Preis wird um 100 % erhöht.

☐ 1 ☐ 2 ☐ 0

3. Rechne in einem Schritt mit dem Faktor.

- a) 45 € um 20 % erhöht $45\text{ €} \cdot 1,2 = 54\text{ €}$

- b) 90 kg um 20 % weniger

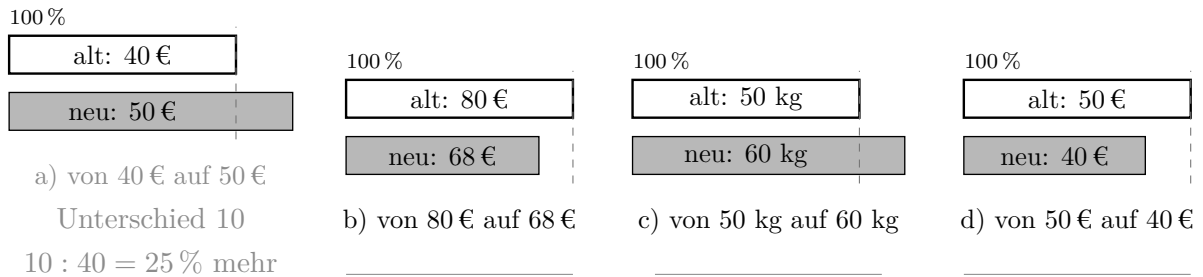
- d) 3,50 € um 8 % erhöht

- f) 85 € auf 60 % gesenkt

- c) 240 € um 15 % gesenkt

- e) 1 200 Mitglieder um 3 % mehr

4. Der alte Wert ist 100 %. Um wie viel Prozent hat sich der Wert verändert?



5. Welche Rechnung gibt die Veränderung in Prozent? Kreuze an. Rechne nicht aus.

- a) Ein Preis steigt von 60 € auf 75 €.
☒ $15 : 60$ ☐ $15 : 75$ ☐ $75 : 60$
- b) Jetzt kommen 400 Besucher. Früher waren es 500.
☐ $100 : 400$ ☐ $100 : 500$ ☐ $400 : 500$
- c) Die Karte kostet jetzt 9 €. Vorher kostete sie 7,50 €.
☐ $1,50 : 9$ ☐ $1,50 : 7,50$ ☐ $9 : 7,50$
- d) Im Juni kamen 950 Gäste, im Mai 1 150.
☐ $200 : 950$ ☐ $200 : 1\,150$ ☐ $950 : 1\,150$
- e) Ein Preis sinkt um 2 € auf 6 €.
☐ $2 : 6$ ☐ $2 : 8$ ☐ $6 : 8$

6. Entscheide zuerst: Ist der neue Wert gesucht oder die Veränderung in Prozent? Runde Prozentsätze auf eine Stelle nach dem Komma.

a) Ein Dorf wächst von 640 auf 690 Einwohner. Um wie viel Prozent? Veränderung:
 $50 : 640 = 0,078125 \approx 7,8 \%$

b) Eine Jacke kostet 72 € und wird um 7 % billiger. Neuer Preis?

c) Ein Verein wächst von 3 400 auf 3 950 Mitglieder. Um wie viel Prozent?

d) Ein Paket wiegt 12,5 kg, später 11,4 kg. Um wie viel Prozent leichter?

e) Eine Fahrkarte kostet 2,50 € und wird um 12 % teurer. Neuer Preis?

f) Ein Brot kostete 3,49 €, jetzt 3,79 €. Um wie viel Prozent?

Die Tabelle zeigt den Preis für 1 Liter Super an verschiedenen Tagen. Runde Prozentsätze auf eine Stelle nach dem Komma.

Tag	Montag	Mittwoch	Freitag	Sonntag
1 Liter Super	1,75 €	1,82 €	1,90 €	1,82 €

a) Um wie viel Prozent ist der Preis von Montag bis Freitag gestiegen?

b) Um wie viel Prozent ist der Preis von Freitag bis Sonntag gesunken?

c) Lea sagt: „Von Mittwoch bis Freitag stieg der Preis um 8 Cent, von Freitag bis Sonntag sank er um 8 Cent. Also stieg er um genauso viel Prozent, wie er danach sank.“ Hat Lea recht? Begründe mit einer Rechnung.